

Construire un portefeuille à partir des déclarations du Congrès

Quatre méthodes, trois épreuves — et ce qui reste quand on a tout contrôlé

En bref. On part de la méthode la plus naïve et on l’améliore pas à pas, en mesurant à chaque étape. Le gain vient d’un seul geste — **pondérer aux dollars déclarés**. Il subsiste, après contrôle du marché, de la taille, de la valeur et du momentum, un α de +1,7 à +2,3 %/an — +1,5 à +2,1 **net de frais** — avec des t de 1,8 à 2,0. **Un α positif, qui résiste aux quatre facteurs et au passage d’ordre, et qui reste à confirmer hors échantillon.**

Ce que fait chaque méthode — une seule chose change à la fois

	fenêtre	ce qui entre dans le signal	poids	univers
M1	42 j	achats – ventes récentes (γ), titres à ≥ 2 élus	une voix par élu, partagée	tous les titres retenus
M2	3 ans	achats seuls, par parti	$\propto B_i$ (<i>dollars</i>)	150 plus gros scores, cap 8,5 %
M3	3 ans	<i>idem</i>	$\propto B_i m_i$ (<i>dollars</i> $\times$ <i>élus</i>)	<i>idem</i>
M4	3 ans	<i>idem</i> , hors dépôts de ≥ 50 opérations le même jour	$\propto B_i m_i$	<i>idem</i>

Ce que chacune donne — 2014–2026, à la divulgation, brut de frais

	excès/an	t	IC 95 %	α_1	α_4	$t(\alpha_4)$	β_{SMB}	β_{HML}
M1 (<i>deux chambres</i>)	+0,35 %	0,18	[−3,8; +4,5]	−0,03	+1,00	0,68	+0,02	+0,07
M2 — NANC	+1,35 %	1,00	[−1,6; +4,3]	+0,31	+0,96	1,28	−0,06	−0,05
M2 — GOP	+0,52 %	0,27	[−3,6; +4,6]	+0,21	+1,28	1,06	+0,06	+0,17
M3 — NANC	+2,98 %	1,47	[−1,4; +7,4]	+1,26	+1,75	1,81	−0,12	−0,13
M3 — GOP	+1,24 %	1,62	[−0,4; +2,9]	+1,12	+1,68	1,82	−0,08	+0,06
M4 — NANC	+4,55 %	1,17	[−3,9; +13,0]	+0,90	+1,75	1,08	−0,07	−0,31
M4 — GOP	+1,52 %	1,04	[−1,7; +4,7]	+1,62	+2,28	1,99	−0,03	+0,11
<i>repère : le SPY lui-même</i>	—	—	—	—	+0,04	0,12	−0,12	+0,01
<i>repère : équilibré</i>	−0,67 %	−0,58	[−3,2; +1,9]	−0,91	+0,38	0,42	+0,08	+0,05
<i>repère : m_i seuls, sans les \$</i>	+0,33 %	0,33	[−1,9; +2,5]	−0,10	—	—	—	—

0 · Le protocole commun — et ce qui ne l’est pas

- **Données** : 134 464 déclarations brutes → **113 369 exploitées** (350 élus, 2 755 titres, 2014–2026). Chaque déclaration donne un titre, un sens, une date et une *fourchette* de montant — on retient le **milieu** A_k .
- **On se place à la divulgation** δ_k , jamais à la transaction : c’est la seule date où l’information est publique, donc la seule où la stratégie est réalisable. *À la date de transaction tous les chiffres seraient meilleurs — et faux.*
- **Recomposition mensuelle**, exécution au **close J+1, buy-and-hold** entre deux coupes. Ce qui n’est pas commun est dans le tableau ci-dessus, plus le **périmètre** : M1 prend les deux chambres ensemble sans distinguer les partis, M2–M4 traitent chaque parti **séparément et identiquement**.
- **Long seulement** : la jambe courte, testée à τ (la date la plus favorable), termine à **16** sur base 100 — c’est le marché à l’envers ($\beta = -1,03$).
- **Trois mesures**, de la plus indulgente à la plus sévère :

$$x_Y = \underbrace{\prod_{t \in Y} (1+r_t) - \prod_{t \in Y} (1+r_t^m)}_{\text{excès brut}} \quad t = \frac{\bar{x}}{\sigma_x / \sqrt{n}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_1 + \beta(r^m - r_f) + \varepsilon}_{\text{on retire le marché}}$$
$$\underbrace{r - r_f = \alpha_4 + \beta_M(r^m - r_f) + \beta_S \text{SMB} + \beta_H \text{HML} + \beta_U \text{MOM} + \varepsilon}_{\text{on retire aussi taille, valeur, momentum}}$$

- Facteurs Fama-French-Carhart, repris tels quels de la bibliothèque de Kenneth French. **Lecture des chargements** : $\beta_S < 0$ = le portefeuille se comporte comme les **grandes** capitalisations, $\beta_H < 0$ comme les valeurs de **croissance**. Le α_4 est ce qui reste **une fois ces quatre expositions payées**.

M1 — Une voix par membre

l’idée : chaque élu qui achète a le même poids, quel que soit le montant — l’hypothèse la plus neutre possible.

CONCRÈTEMENT

- **Chaque fin de mois** t , les opérations **divulguées** dans les 42 derniers jours de bourse : $\mathcal{K}(t) = \{k : t - 42 < \delta_k \leq t\}$. Pour chaque titre, les achats moins les ventes, sans descendre sous zéro :

$$B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ achat}} A_k, \quad S_i = \sum_{k \in \mathcal{K}, \text{ vente}} \gamma_k A_k, \quad \text{Net}_i = [B_i - S_i]^+$$

- **Une vente de titres détenus depuis plus de 2 ans ne compte pas**. On reconstitue les lots en *premier entré, premier sorti* ; γ_k est la part de la vente portant sur des lots **récents** :

$$\gamma_k = \frac{\sum_{h \leq \bar{a}} q_h + r_k}{\sum_h q_h + r_k} \in [0, 1], \quad \bar{a} = 504 \text{ j} \approx 2 \text{ ans}$$

q_h = quantité vendue provenant d’un lot détenu depuis h jours ; r_k = part **non appariée** (aucun achat antérieur connu), comptée comme récente — le choix prudent. *En pratique* : $\gamma = 1$ pour 80 % des ventes, $\gamma = 0$ pour 17 %.

- Univers $\mathcal{S}_t = \{i : \text{Net}_i > 0, m_i \geq 2\}$. Chaque élu retenu a **une voix**, partagée entre ses titres $\mathcal{B}_m$ — **le montant n’entre pas**, 5 000 \$ pèsent autant que 500 000 \$:

$$w_i = \frac{1}{K_t} \sum_m \frac{\mathbf{1}\{i \in \mathcal{B}_m\}}{|\mathcal{B}_m|}, \quad K_t = \#\{\text{élus acheteurs}\}$$

- Exécution $q_i = w_i V(t)/P_i(t+1)$, puis plus rien jusqu’à la coupe suivante — les poids **dérivent** avec les cours.

M2 — Pondérer aux dollars déclarés

l’idée : celui qui engage 500 000 \$ y croit plus que celui qui en engage 5 000.

CONCRÈTEMENT

- La fenêtre passe à **3 ans** et les ventes **sortent complètement du signal** — plus de γ , plus de solde : $\mathcal{K}^P(t) = \{k : P(k) = P, \text{ achat}, t - 756 < \delta_k \leq t\}$, et $B_i = \sum_{k \in \mathcal{K}^P, i(k)=i} A_k$.
- Le poids est **proportionnel** à cette somme : $w_i \propto B_i$, plafonné à $c = 8,5\%$.
- **L’univers et le plafond sont figés ici pour M2, M3 et M4**. En les gardant identiques, la comparaison M2 *vs* M3 isole le seul facteur ajouté, et jamais un effet de sélection.

- *Et si on nettait les ventes, comme le fait le fonds ?* Testé **sur M3** : l’excès NANC **tombe** de +2,98 à +1,40 %/an. Les écarter n’est pas une paresse, c’est ce qui marche.

M3 — Ajouter le consensus, et borner la concentration

l’idée : dix acheteurs valent mieux qu’un — et aucune ligne ne doit pouvoir emporter le portefeuille.

CONCRÈTEMENT

- On **multiplie** les dollars par le **nombre d’élus distincts** m_i . *Le geste se lit à somme égale* : 200 000 \$ déclarés par **deux** élus donnent un score **double** de 200 000 \$ déclarés par un **seul**. On préfère l’argent dispersé à l’argent concentré.

$$s_i = B_i m_i, \quad m_i = \#\{m(k) : k \in \mathcal{K}^P, i(k) = i\}$$

- *Conséquence, qu’il faut voir* : si K élus déclarent chacun le même montant a , alors $B_i = Ka$ et $s_i = K^2 a$ — le score croît comme le **carré** du nombre d’élus, car m_i est déjà dans B_i (plus d’acheteurs, plus de dollars) et on le remultiplie.

- Univers $\mathcal{U}(t)$ = les **150 plus gros scores** ; $v_i = s_i / \sum_{j \in \mathcal{U}} s_j$. On **plafonne** chaque ligne à $c = 8,5$ %, l'excédent redistribué au prorata jusqu'à ce que plus rien ne dépasse. Le point d'arrivée s'écrit d'un coup :

$$\boxed{w_i = \min(c, \lambda v_i)} \qquad \lambda \text{ tel que } \sum_i w_i = 1$$

$\lambda \mapsto \sum_i \min(c, \lambda v_i)$ croît de 1 à $|\mathcal{U}|c$: λ existe et est **unique** dès que $|\mathcal{U}| \geq \lceil 1/c \rceil = 12$ titres.

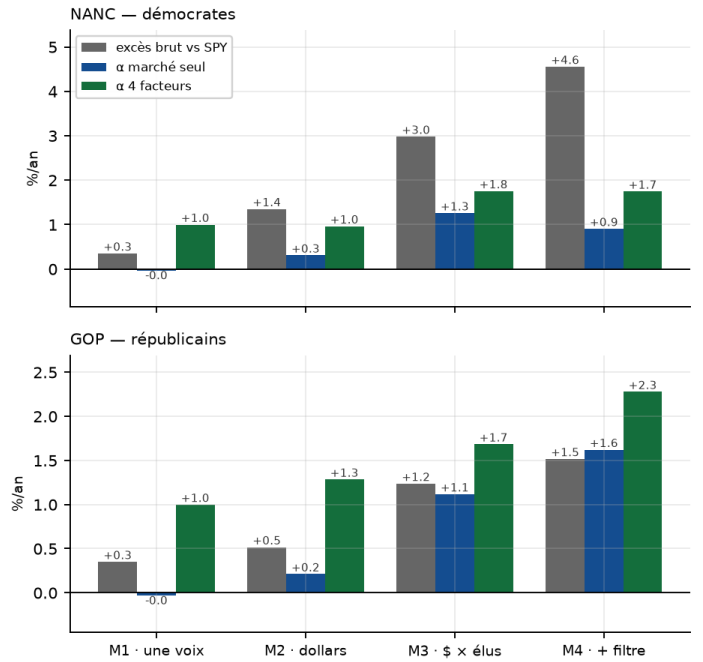
- La frontière du top-150 n'est pas nette* — les montants étant des fourchettes, **104 titres** partagent le score du 150^e à une coupe de 2014, et **36** s'échangent selon l'ordre de tri. Mesuré : les trier de A à Z ou de Z à A déplace l'excès de **0,03 pt/an**.

M4 — Écarter le bruit des comptes gérés

l'idée : le gérant du fonds dit ignorer les dépôts en masse : « *300 trades ... 5 shares of something ... that's just a rebalance* ». On teste sa règle.

CONCRÈTEMENT

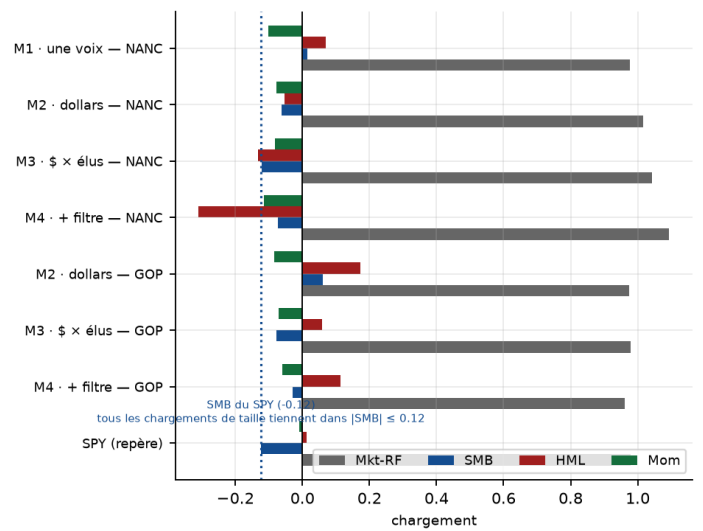
- Avant tout calcul**, on compte les opérations déclarées par un même élu **le même jour**, $n_k = \#\{k' : m(k') = m(k), \delta_{k'} = \delta_k\}$, et l'on écarte celles des dépôts de **50 opérations ou plus** — signature d'un compte piloté par un courtier, pas d'une décision : $n_k < \theta = 50$.
- Cela retire **54 %** du \$ démocrate et **58 %** du républicain. Tout le reste est identique à M3.



la cascade, méthode par méthode : excès brut (gris), α marché seul (bleu), α quatre facteurs (vert). Le passage du gris au bleu mesure ce que le marché explique.

★ — Épreuve 1 — l'excès n'est-il qu'une exposition déguisée ?

l'idée : on régresse sur les quatre facteurs du §0 ; les chargements sont dans le tableau de tête.



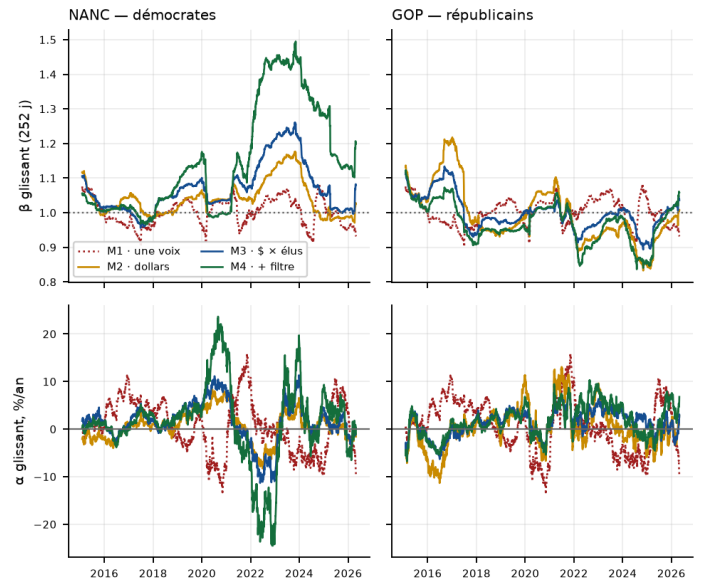
les chargements factoriels. La ligne pointillée est le SMB du SPY (−0,12) : tous les chargements de taille tiennent dans $|\text{SMB}| \leq 0,12$.

► **ce que ça apprend** : l' α **survit au contrôle** — il passe de +1,26 à +1,75 (NANC) au lieu de s'effondrer. Le pari de taille qu'on redoutait **n'existe pas** : notre SMB *est* celui du SPY. Et le SPY, passé dans la même machine, rend +0,04 (t 0,12) — elle ne fabrique pas d' α à partir de rien. **Reste que** $t \approx 1,8$: positif, pas démontré.

○ — Épreuve 2 — le résultat tient-il année après année ?

l'idée : un α moyen sur douze ans peut n'être que deux bonnes années. On rejoue la régression sur une fenêtre glissante d'un an.

	β méd.	β min-max	α étendue	$\alpha > 0$
M1 (<i>commune</i>)	1,00	0,90–1,08	29 pts	57 %
M2 — NANC	1,04	0,97–1,18	17 pts	61 %
M2 — GOP	0,97	0,83–1,22	24 pts	51 %
M3 — NANC	1,05	0,96–1,26	23 pts	70 %
M3 — GOP	0,99	0,89–1,13	14 pts	71 %
M4 — NANC	1,12	0,97–1,49	48 pts	69 %
M4 — GOP	0,97	0,84–1,12	17 pts	69 %



β (en haut) et α (en bas) réestimés sur chaque fenêtre d'un an — fenêtres chevauchantes : ces courbes *décrivent*, elles ne testent pas.

► **ce que ça apprend** : **M3 est la seule régulière des deux côtés** : son α tient au-dessus de zéro 70 % du temps côté démocrate *et* républicain, quand M2 y tombe à **51 %** — pile ou face. M4, lui, paie sa performance en instabilité : β de 0,97 à 1,49 d'un côté, 0,84 de l'autre. **Et rien de tout cela n'a servi à choisir M3** — c'est une confirmation, pas l'argument.

\$ — Épreuve 3 — que coûte l'exécution, et faut-il ralentir ?

l'idée : tous les chiffres précédents sont bruts. On facture le passage d'ordre, puis on demande s'il vaut mieux freiner pour en payer moins.

CONCRÈTEMENT

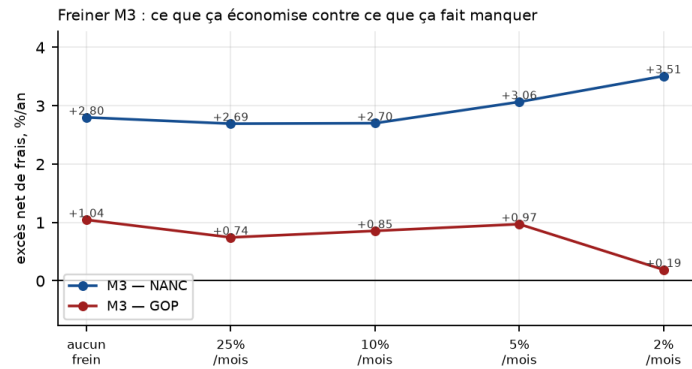
- La vitesse** se mesure à chaque coupe : $\text{TO}_t = \frac{1}{2} \sum_i |w_i^{\text{réalisé}} - w_i^{\text{dérivé}}|$, la fraction du portefeuille qui change de mains. **Elle**

ne se règle pas, elle découle de la fenêtre : à chaque coupe celle-ci avance d'un mois, or 42 jours n'en contiennent que deux — la moitié du signal est renouvelée et le classement se refait — quand 3 ans en contiennent trente-six, dont un seul change. D'où l'écart mesuré : **59 %** de rotation par mois pour M1, **5 %** pour M2–M4.

- **Les frais** : $V_t \leftarrow V_t(1 - 2\text{TO}_t c)$ avec $c = 10$ pb. Le **facteur 2** parce que TO_t est le montant acheté, égal au montant vendu : on paie des deux côtés.

	rotation/an	coût/an	excès net	α_4 net
M1 (commune)	715 %	1,59 pt	-1,24 %	-0,46
M2 — NANC	63 %	0,18	+1,17	+0,80
M3 — NANC	65 %	0,18	+2,80	+1,59
M4 — NANC	64 %	0,19	+4,37	+1,58
M2 — GOP	79 %	0,19	+0,32	+1,11
M3 — GOP	68 %	0,19	+1,04	+1,51
M4 — GOP	71 %	0,20	+1,32	+2,10

- **Le frein** : au lieu de rejoindre la cible, on n'en parcourt qu'une fraction, $\lambda_R = \min(1, \tau_{\max}/\text{TO}_t)$, puis $w^{\text{réalisé}} = w^{\text{dérivé}} + \lambda_R(w^{\text{cible}} - w^{\text{dérivé}})$. Le frein n'agit que si la rotation voulue dépasse $\tau_{\max}$ — sinon $\lambda_R = 1$ et rien ne change. À $\tau_{\max} = 25\%$ il se déclenche donc à chaque coupe sur M1 (59 %/mois, on ne parcourt que 42 % du chemin) mais sur **3 % des coupes** sur M3. Pour que la question ait un sens, il faut descendre bien plus bas.



le frein appliqué à M3, **frais compris**. À 2 %/mois la contrainte sature : la rotation tombe à 24 %/an des deux côtés et le portefeuille ne suit plus sa cible — ce n'est plus M3 ralentie, c'est une inertie qui laisse courir les positions.

► **ce que ça apprend : le frein n'est pas retenu**. Il gagne +0,71 pt sur NANC et perd -0,85 pt sur GOP. Un réglage qui aide un camp et détruit l'autre est exactement ce que la règle de décision écarte.

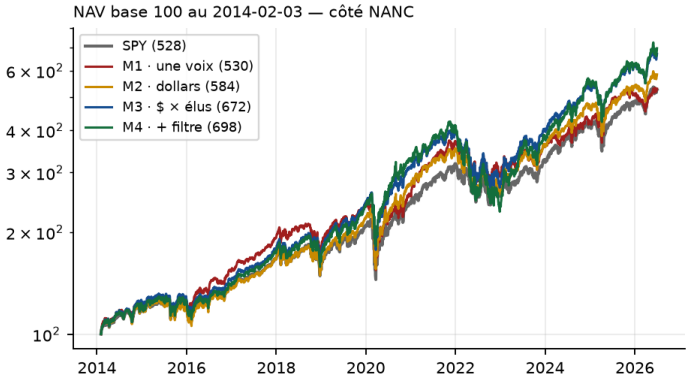
— La méthode retenue, et pourquoi c'est M3

l'idée : on choisit *avant* de regarder les rendements : la plus parcimonieuse dont le résultat tient sur les deux partis.

- **M3, pas M4** : M4 gagne plus mais son t est plus faible sur les deux camps, son IC double, et il coûte un paramètre de plus. **On ne retient pas la méthode qui a le mieux marché, on retient la plus sobre qui marche des deux côtés.**
- M3 est la seule dont le t dépasse 1,4 et pour NANC et pour GOP — 1,47 et 1,62 en excès annuel, 1,81 et 1,82 en α_4 . La cohérence entre deux échantillons *distincts* vaut plus qu'un chiffre

isolé — sans être deux preuves indépendantes : les deux paniers partagent des titres et la même période.

$$s_i = B_i m_i \text{ sur 3 ans à } \delta, \quad \mathcal{U} = \text{top-150}$$
$$w_i = \min(c, \lambda v_i), \quad c = 8,5\%$$



les NAV, toutes rebasées à 100 au 03/02/2014 — la seule façon de les comparer d'un seul regard (échelle log). Sur cette fenêtre commune : M1 530, M2 584, M3 672, M4 698, SPY 528.

Ø · Ce qu'aucune de ces méthodes ne fait

Suivre les options, les ETF ou les obligations — seules les actions entrent. **Payer l'impact de marché** — le passage d'ordre est facturé (épreuve 3), l'effet d'un ordre *sur le prix* non. **Sortir parce qu'un élu vend** — sauf M1, et seulement sous deux ans.

≠ · Ce qui empêche de conclure, et comment le lever

- **La significativité**. Aux seuils usuels, l' α_4 de M3 n'est pas significatif ($t = 1,81$ et $1,82$ contre $1,96$) ; celui de M4 côté GOP l'est marginalement ($1,99$). **Ce qui manque est une validation hors échantillon** : M3 n'a jamais été testée sur une période réservée, et c'est l'étape qui transformerait un résultat encourageant en résultat établi.
- **La capacité**. Le passage d'ordre ne coûte que 0,18 pt/an à M3. Reste l'*impact* : un fonds assez gros déplacerait le prix des lignes qu'il achète.
- **La période**. 2014–2026 est un marché haussier dominé par la croissance, précisément le tilt de M3.
- **Où loge l' α ?** Dans le temps, c'est fait (épreuve 2) : diffus, positif $\approx 70\%$ des fenêtres. En coupe — par secteur, par taille de dépôt, par élu — ce ne l'est pas. Qu'il se concentre ou qu'il reste diffus, les deux réponses valent d'être sues.

Tous les chiffres sont des sorties du notebook 11.Strategie-Ticker.ipynb : §16 (les quatre méthodes, runs déclarés avant exécution), §16.1 (les quatre facteurs, validés sur le SPY : $\beta_M = 0,980$, $\alpha = +0,04\%$ /an), §16.3 (α et β glissants), §16.4 (rotation, frais, frein), §16.5 (audit de méthode). Facteurs Fama-French-Carhart, cache/ff_factors.csv. Mesure indépendante : Baulkaran & Jain, *Economics Letters* 250 (2025), ne trouvent aucun α significatif sur les *ETF réels* — cinq facteurs (les quatre mêmes plus CMA), rendement brut, 2023–24. Objet différent du nôtre : le fonds commercialisé, non une stratégie reconstruite. L'étude de fidélité à ce fonds, dont M4 reprend le filtre, fait l'objet d'un document distinct, FICHE_NANC_GOP.pdf.